



Universitas
Esa Unggul

Smart, Creative and Entrepreneurial

Internet of Things (IoT)

Adi Widianono

SESI 8

Emerging Field of IoT Data Analytics



Bidang Berkembang Analisis Data IoT

*CSI 421-Internet Of Things
Universitas Esa Unggul*

- *Emerging Filed of IoT Data Analytics*
- **Semua Bahan mengacu kepada buku : The Internet of Things: Enabling Technologies, Platforms, and Use Cases [Pethuru Raj, Anupama C. Raman]**

Mengapa analisis data IoT menjadi krusial di tengah perkembangan teknologi yang pesat.

- Pemanfaatan teknologi seperti miniaturisasi, digitalisasi, distribusi, konsumerisasi (mobilitas), konsolidasi, sentralisasi (cloud), kompartementalisasi (virtualisasi dan kontainerisasi), serta teknologi konektivitas yang lebih dalam, memiliki implikasi transformasional yang signifikan pada organisasi IT dan bisnis secara global.
- Fenomena IT Generasi Berikutnya: Edge atau fog computing melalui cloudlet dan microcloud merupakan fenomena potensial lainnya untuk IT generasi selanjutnya.

Persyaratan Infrastruktur IT untuk Analisis Data IoT

- ■ Infrastruktur yang Optimal: Diperlukan infrastruktur IT (komputasi, penyimpanan, dan jaringan) yang sangat optimal dan terorganisir untuk mentransmisikan, menyimpan, dan memproses volume data besar yang dipublikasikan dengan kecepatan tinggi.
- ■ Keamanan Data: Keamanan data sangat penting, baik saat data dalam transit, istirahat, maupun saat digunakan.
- ■ Dengan proyeksi triliunan objek digital dan miliaran perangkat terhubung, beban data, pengguna, dan analitik pada infrastruktur IT sangat bervariasi, sehingga infrastruktur yang sadar beban sangat ditekankan

Tahapan Penting dalam Mengelola Tumpukan Data IoT

- *Agregasi Data: Mengumpulkan tumpukan data dari berbagai sumber.*
- *Pra-pemrosesan dan Transformasi: Melakukan pra-pemrosesan dan transformasi data untuk persiapan analisis.*
- *Penyerapan dan Penyimpanan: Menyerpa dan menyimpan data secara efisien*
- *Memvisualisasikan data untuk pemahaman yang lebih baik*

Aplikasi Analisis Big Data dalam Sektor Kesehatan

- *Pemantauan Pasien: Memantau pasien di rawat inap, rawat jalan, kunjungan gawat darurat, dan ICU secara real-time.*
- *Perawatan Preventif: Mendukung perawatan preventif untuk Accountable Care Organizations (ACO).*
- *Epidemiologi: Memfasilitasi analisis epidemiologi untuk memahami pola penyakit.*
- *Analisis Kualitas Perawatan: Menganalisis kualitas perawatan pasien dan efektivitas program kesehatan*

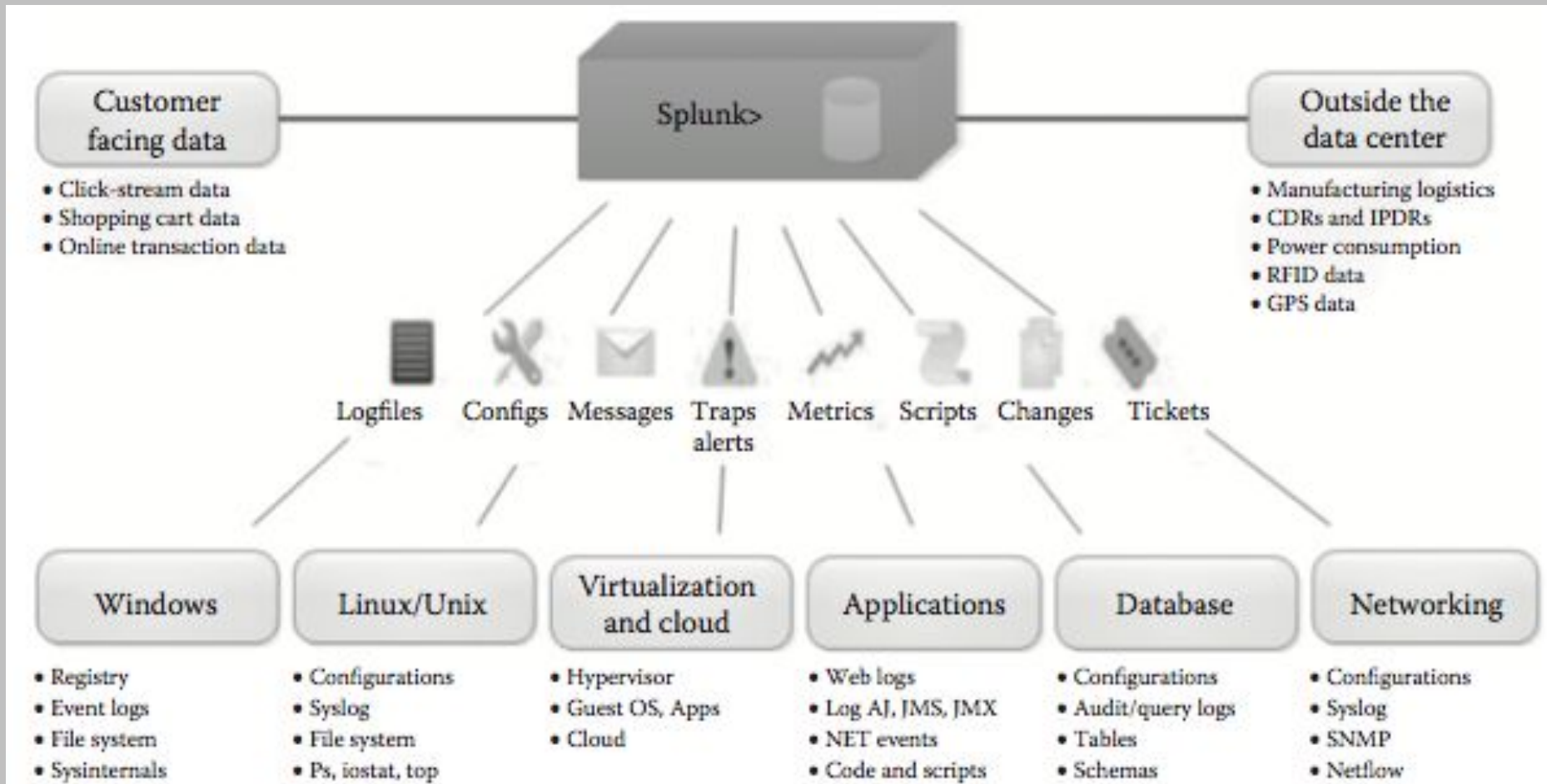
Analisis Data Mesin oleh Splunk

- ■ **Pemantauan Transaksi End-to-End:**
Memantau transaksi end-to-end untuk bisnis daring yang menyediakan operasi 24×7.
- ■ **Identifikasi Tren dan Sentimen:**
Mengidentifikasi tren dan melakukan analisis sentimen pada platform sosial.

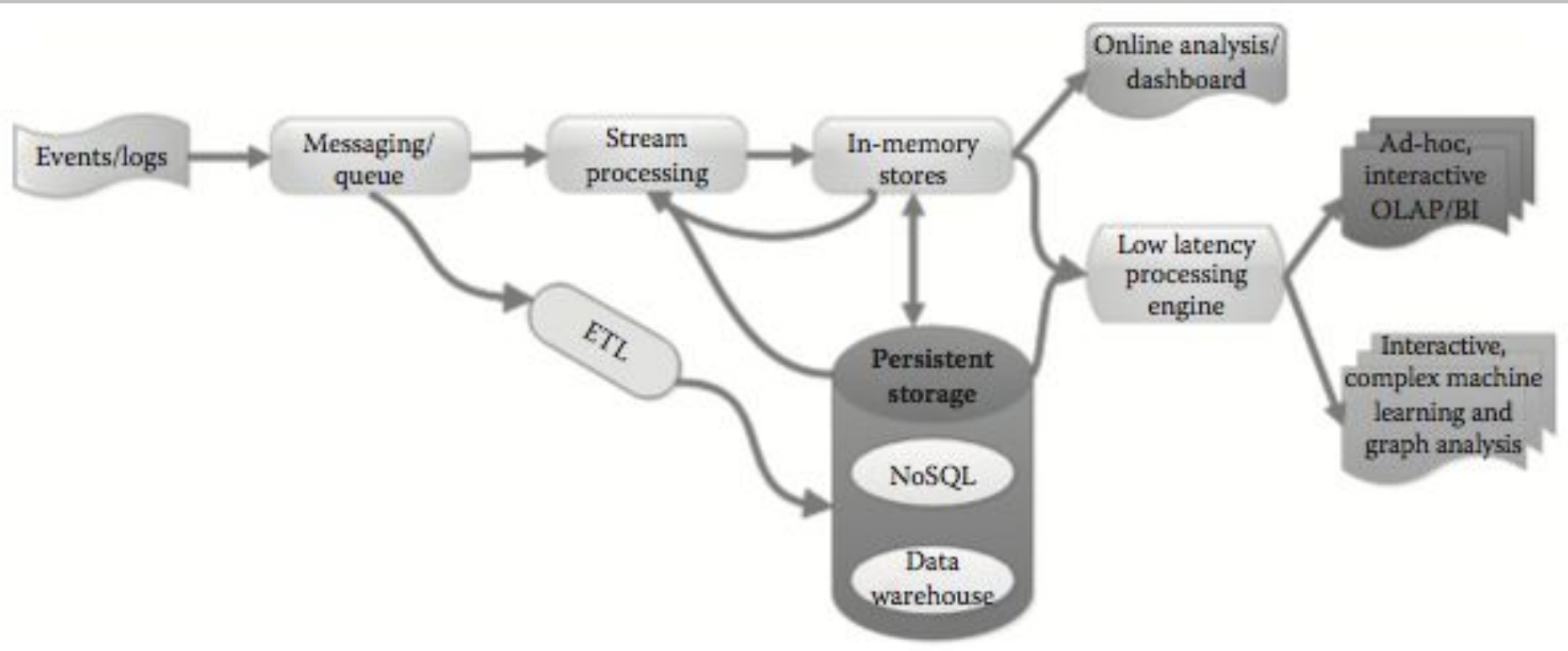
Contoh Pelanggan di Dunia Nyata yang Menggunakan Splunk

- E-Commerce: Membantu dalam menganalisis data transaksi, perilaku pelanggan, dan kinerja situs.
- Software as a Service (SaaS): Digunakan untuk memantau kinerja aplikasi, penggunaan, dan keamanan.
- Penerbitan Digital: Membantu dalam memahami perilaku pembaca dan tren konten.

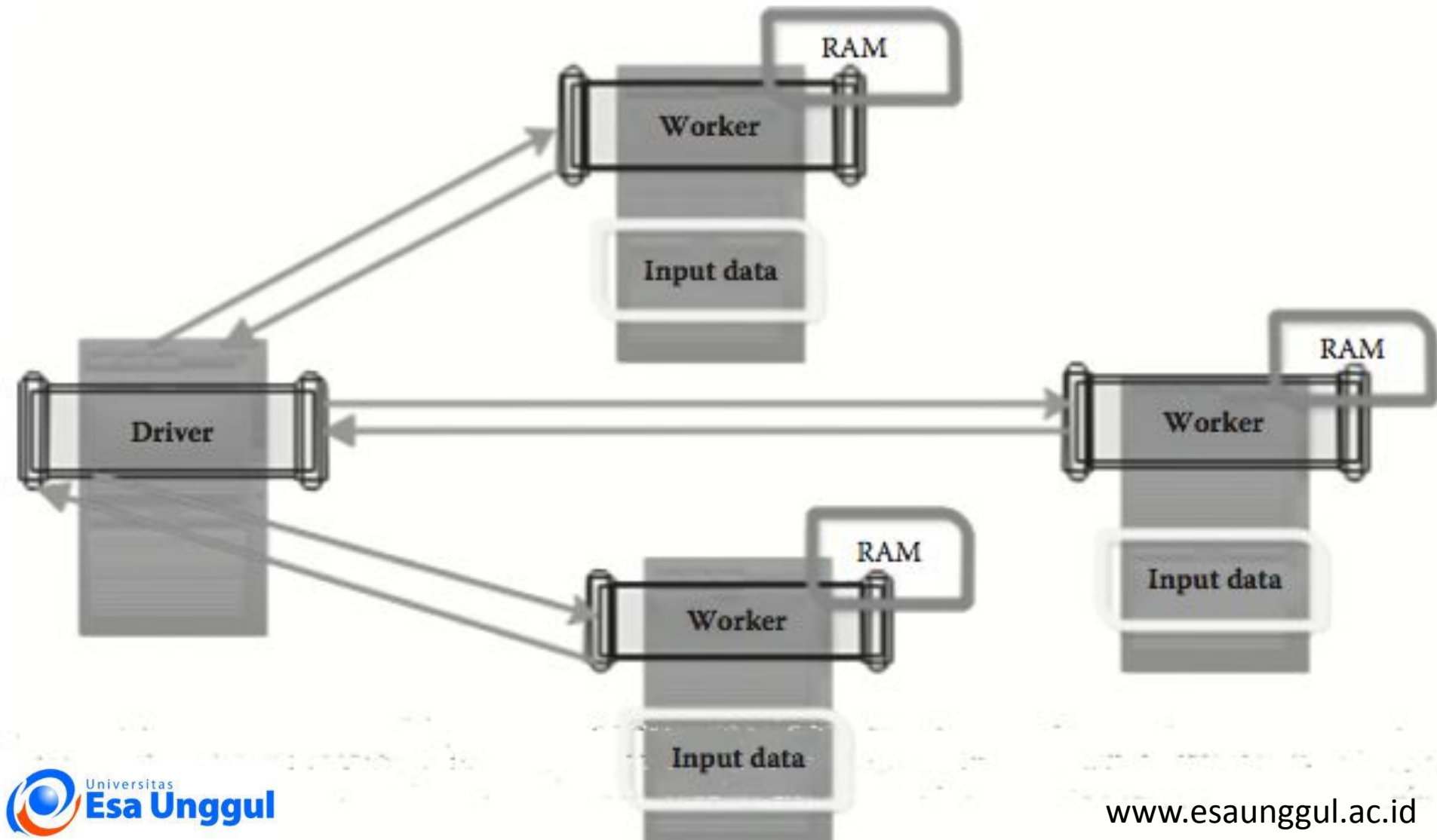
Arsitektur Referensi Splunk untuk Analisis Data Mesin



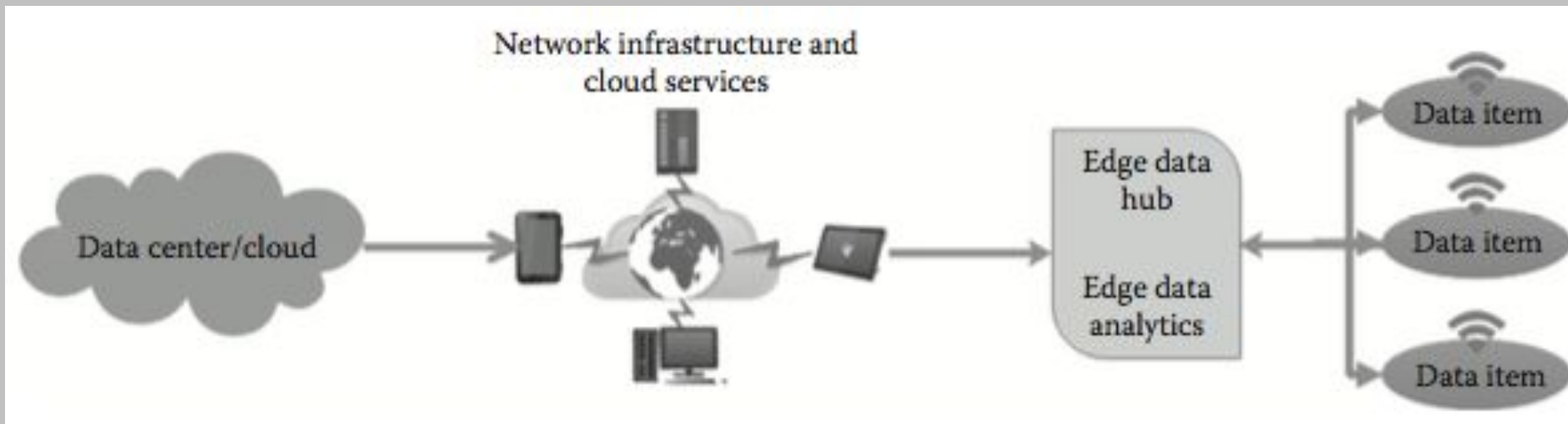
Arsitektur Analisis Real-time dan Streaming



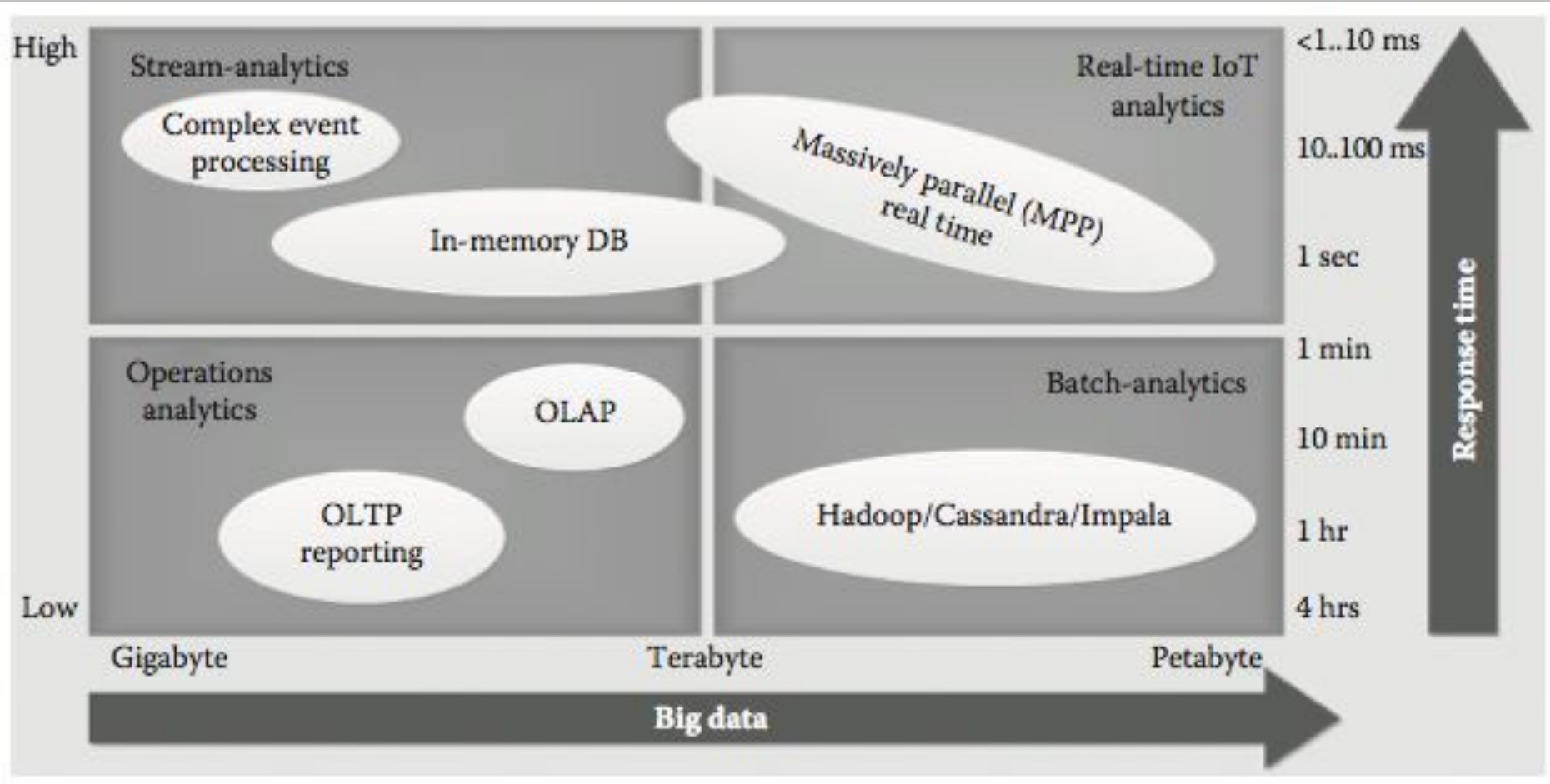
The Apache Spark architecture for real-time processing through in-memory data storage.



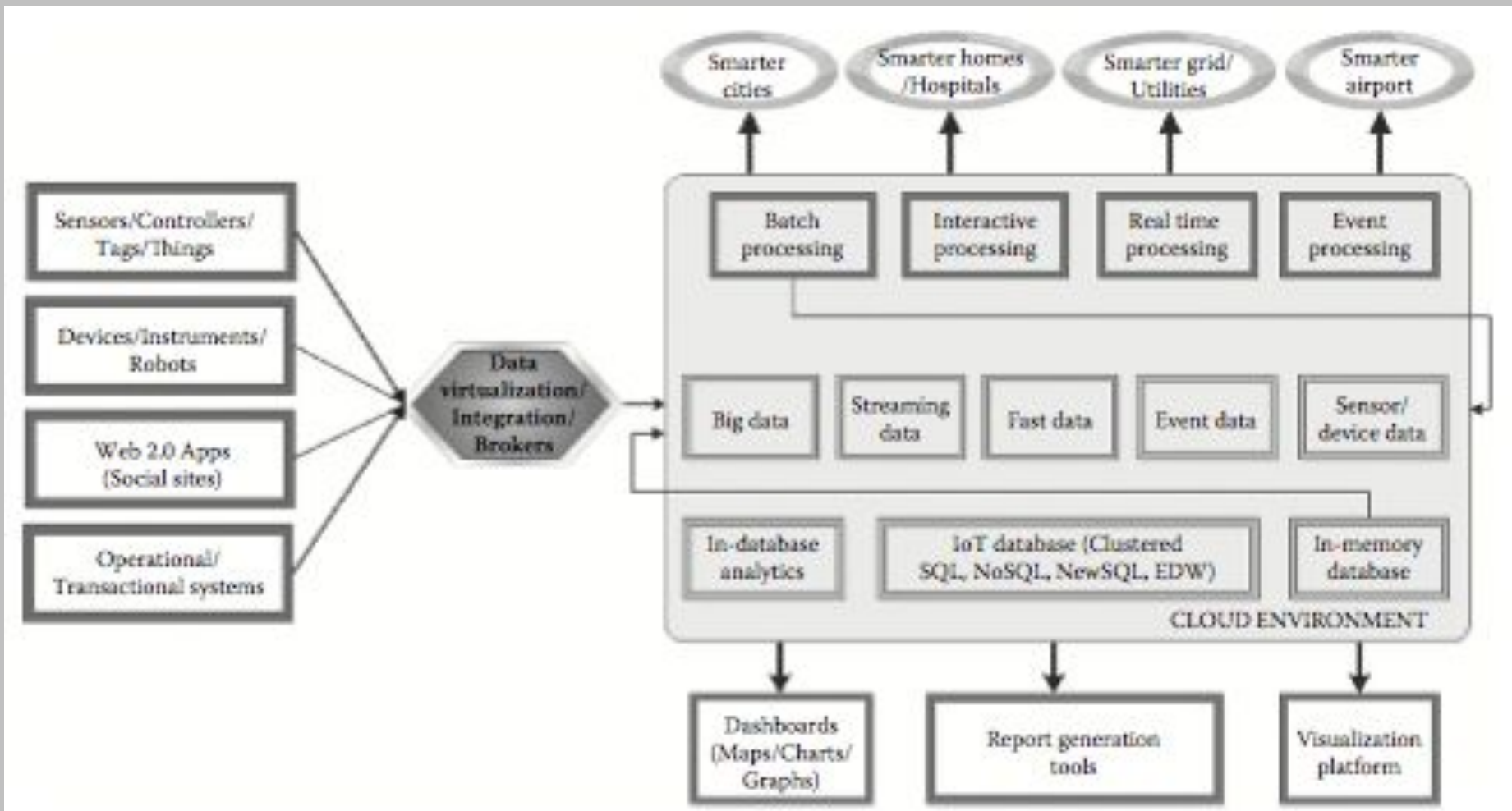
The technological components of the hybrid IoT analytics platform



The real-time processing of big data



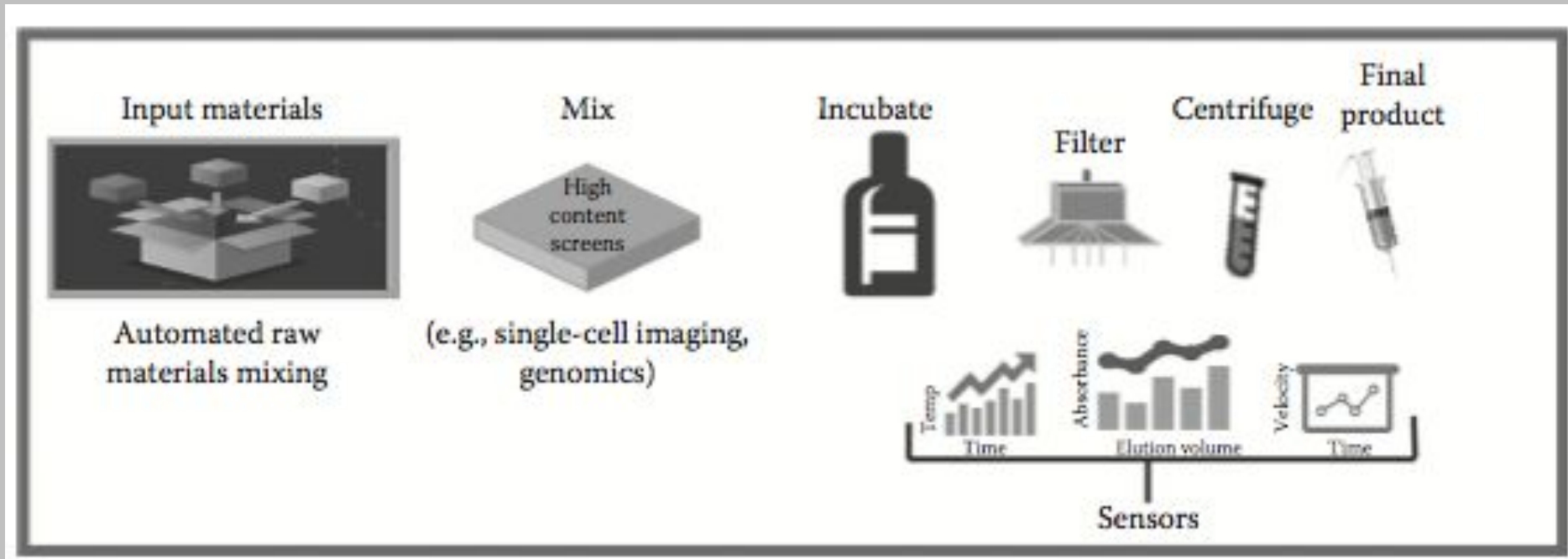
Arsitektur Referensi (RA) untuk Platform Analisis Data IoT



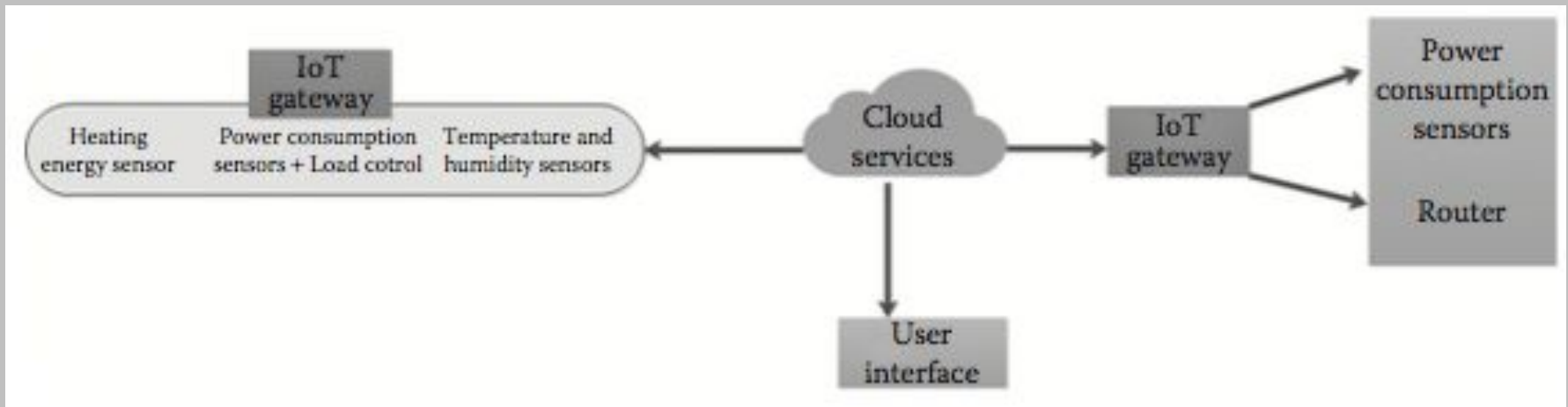
Studi Kasus: Connected Cars (Mobil Terhubung)

1. Transformasi Otomotif: Platform analisis data IoT khusus mampu membawa transformasi yang sangat dibutuhkan untuk perusahaan otomotif.
2. Kapabilitas Generasi Baru: Menyediakan kapabilitas seperti data real-time tentang kendaraan dan suku cadangnya.
3. Wawasan Pragmatis: Memberikan wawasan pragmatis tepat waktu bagi pengguna dan produsen mobil melalui analisis diagnostik, prediktif, preskriptif, dan prognostik yang sangat canggih.

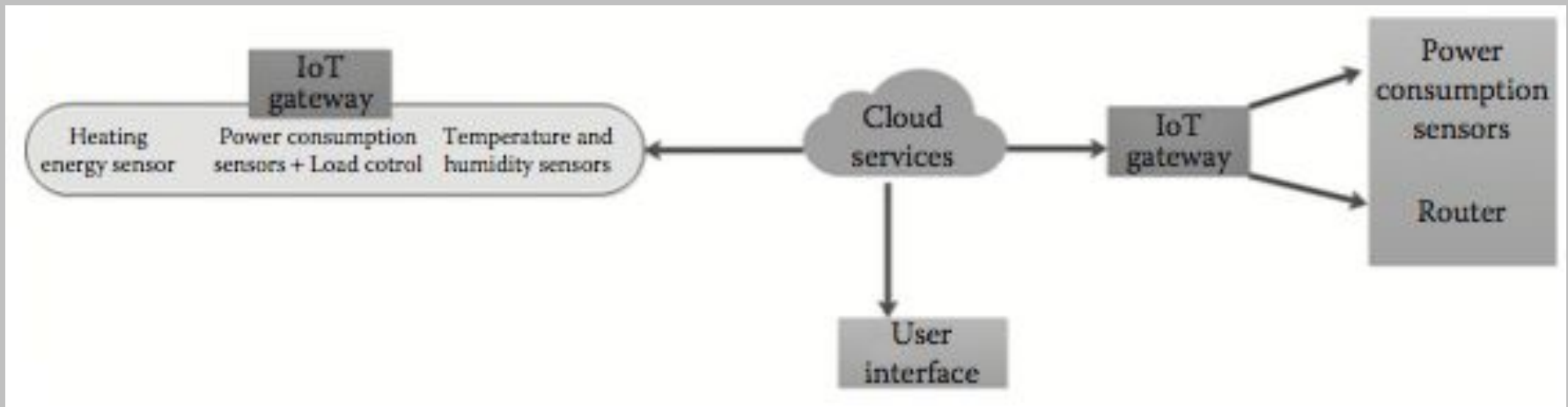
The IoT data analytics process



Peran IoT Gateway untuk Analisis Data IoT



Peran IoT Gateway untuk Analisis Data IoT



Terima Kasih